

Modul Prapraktikum

IF2230 Jaringan Komputer

3 - Static & Dynamic NAT, Port Forwarding

Dipersiapkan oleh:

妹ラボラトリー

(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister;Lab²³

START

Senin, 23 Maret 2026, 15.00 WIB

END

Minggu, 29 Maret 2026, 22.30 WIB

Estimasi waktu pengerjaan: ± 5 jam

P.S. Tolong jangan lupa baca [TIPS](#) dan [REFERENSI](#)

Daftar Revisi

-

Latar Belakang

Tugas ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta untuk praktikum ketiga kuliah ini. Dengan menyelesaikan tugas ini, praktikan diharapkan memiliki persiapan dan pengetahuan dasar terhadap materi yang dibutuhkan.

Berikut topik-topik yang menjadi lingkup modul ini:

- Static dan dynamic NAT
- Port Address Translation
- Port forwarding

Peraturan

Kerjakan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan berikut.

1. Prapraktikum ini menjadi syarat untuk praktikum yang akan diadakan terkait modul ini. **Tidak mengumpulkan tugas/modul ini akan menyebabkan nilai praktikum 0.**
2. Kumpulkan tugas Anda sesuai dengan arahan pengumpulan yang terdapat pada bagian [Pengerjaan dan Deliverables](#). Kami berhak mengurangi nilai Anda jika pengumpulan yang Anda lakukan tidak sesuai arahan pengumpulan tersebut.
3. Seperti biasa, Anda **diperbolehkan** menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, serta meminta bantuan teman. Namun, sebelum meminta bantuan teman, **Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu.**
4. Anda tetap **dilarang** menyalin pekerjaan orang lain secara langsung, apalagi melakukan pengumpulan pekerjaan orang lain. Tolong bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
5. Anda **sangat dilarang** melakukan **kecurangan** atau tindakan apapun yang **merugikan peserta IF2230 lain.**
6. Terdapat beberapa *task* pada prapraktikum ini yang meminta Anda untuk melampirkan *screenshot*. **Semua *screenshot* harus dapat dibaca dengan jelas dan kami berhak mengurangi nilai Anda jika *screenshot* Anda tidak bisa dibaca.**
7. Praktikan yang mengumpulkan lewat dari tenggat waktu akan dikurangi nilai praktikumnya dengan proporsi yang sesuai tingkat keterlambatan (bukan dihitung sebagai tidak mengumpulkan).

Pengerjaan dan Deliverables

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan **File -> Make a copy**, kemudian kerjakan tugas-tugas ini pada salinan dokumen Anda.
2. Ikuti arahan dan instruksi yang diberikan pada setiap bagian untuk menyelesaikan prapraktikum ini. Bagian-bagian yang perlu dikerjakan terdapat pada tabel-tabel dengan *header* berwarna kuning. Isilah jawaban Anda pada bagian dengan label **<Jawab>**.
3. Tolong kerjakan dengan rapi. Anda bisa (tetapi tidak harus) mengikuti *guidelines* berikut.
 - Gunakan font **Helvetica Neue** dengan **ukuran 11** (konfigurasi yang sama dengan dokumen ini).
 - **Justify** seluruh jawaban Anda yang berupa paragraf (*shortcut*: **Ctrl+Shift+J**)
 - Gunakan fitur **Add space after list item** dan fitur **Add space after paragraph** jika Anda ingin menambahkan ruang antar-*item* atau antarpagraf. Jangan gunakan **newline** atau **enter**.
4. Diperbolehkan mengerjakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
5. Simpan tugas Anda dengan format ini: **IF2230_PraPrak3_<NIM>.pdf**
(Contoh: IF2230_PraPrak3_13523023.pdf)
6. Tenggat waktu untuk tugas prapraktikum ini adalah Minggu, 29 Maret 2026, pukul 22.30 WIB.
7. **Kumpulkan tugas Anda melalui [form ini](#).**
8. **Jika ada pertanyaan terkait pengerjaan maupun praktikum, silakan ditanyakan pada [sheets QnA](#).**
9. **Heads-up** bahwa pada praktikum, di samping kemampuan, pemahaman kalian juga akan diuji dengan **soal teori**. Oleh karena itu, pahamiilah semua materi prapraktikum dengan baik.

Modul Prapraktikum

Network Address Translation

Network Address Translation (NAT) adalah metode memetakan IP address dari sebuah jaringan ke IP address lain. Hal ini dilakukan dengan mengubah IP address pada header paket ketika diterima perangkat NAT, sebelum meneruskan paket tersebut ke jaringan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini dilakukan pada network layer (atau pada transport layer, jika menggunakan PAT). NAT digunakan dalam banyak hal, contohnya untuk mengurangi kebutuhan mengkonfigurasi IP address host setiap terdapat perubahan pada jaringan (yang menyebabkan perubahan IP address), mengurangi penggunaan IPv4 address, dan juga dapat berfungsi sebagai load balancer (yang tidak termasuk dalam topik kuliah ini, tetapi menarik untuk dieksplorasi). Sebagai catatan, terdapat beberapa metode mapping NAT yang sebagian akan dibahas pada modul ini.

Intro

Pada bagian ini, kita akan mencoba memahami mengapa NAT itu dibutuhkan.

Tugas 1

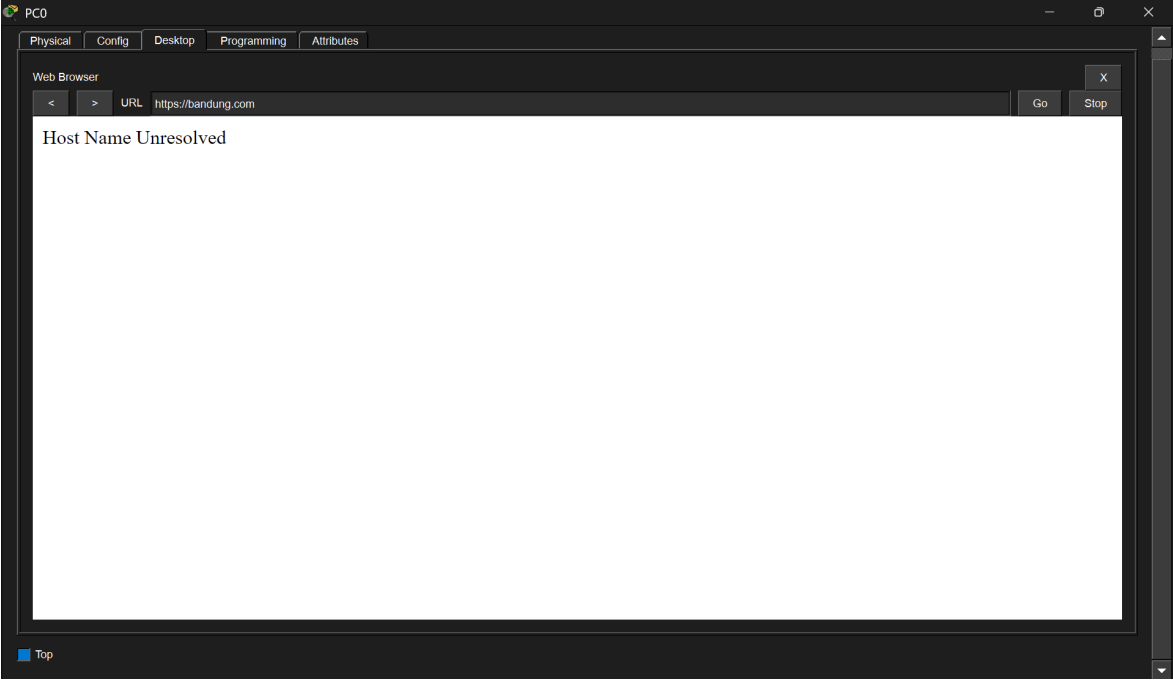
Q Unduh *file* Packet Tracer ini: [NAT-start-v4.pkt](#) (*file* yang disediakan pada tugas *wireless router* dengan beberapa perubahan).

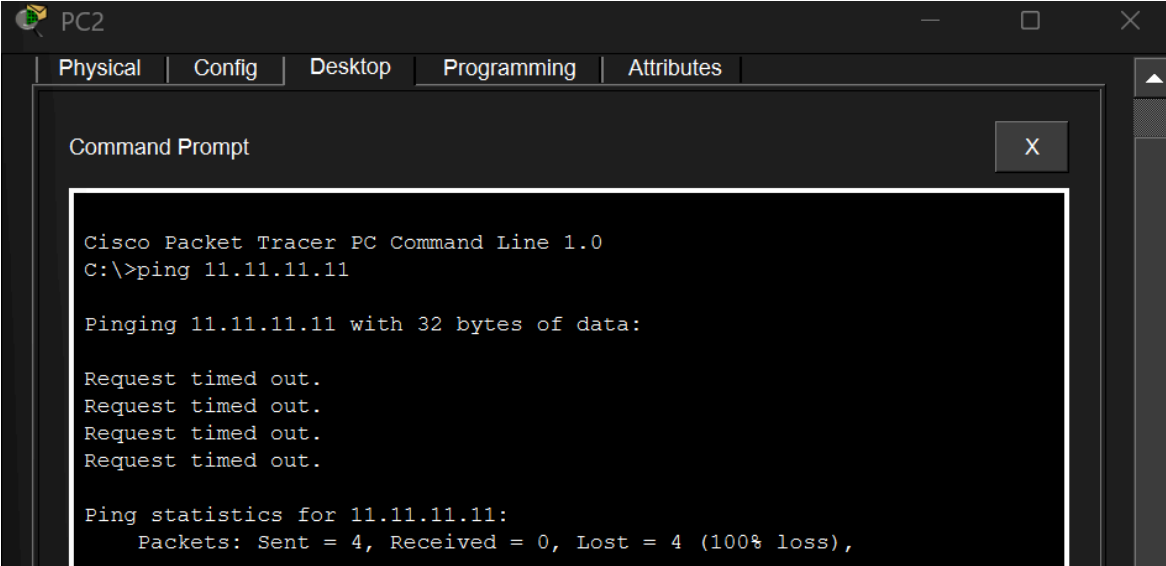
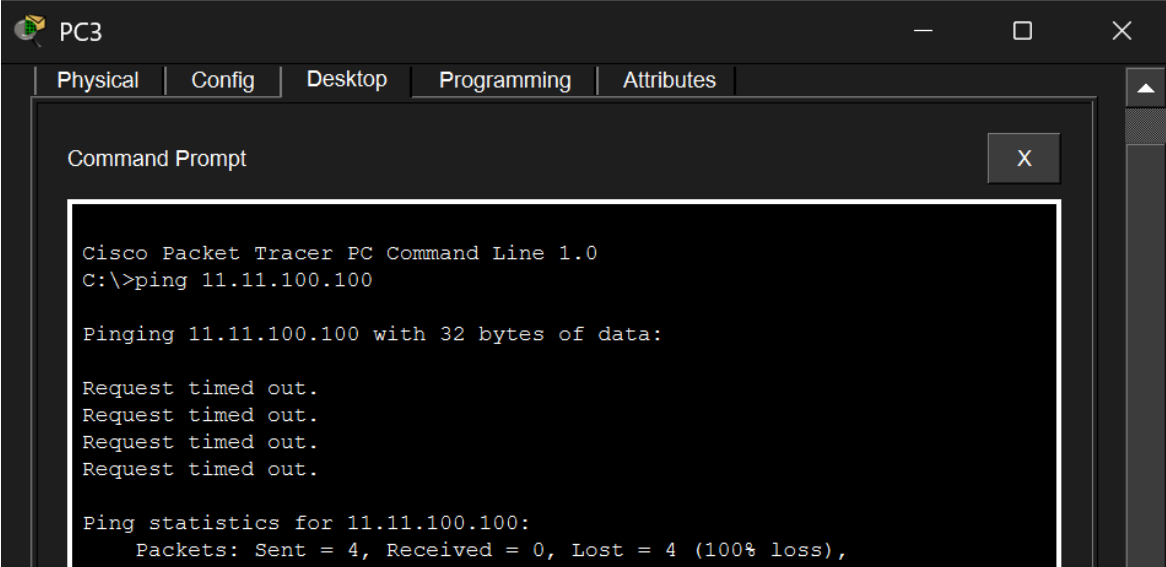
Gunakan router ITB Ganesha untuk melakukan ping pada:

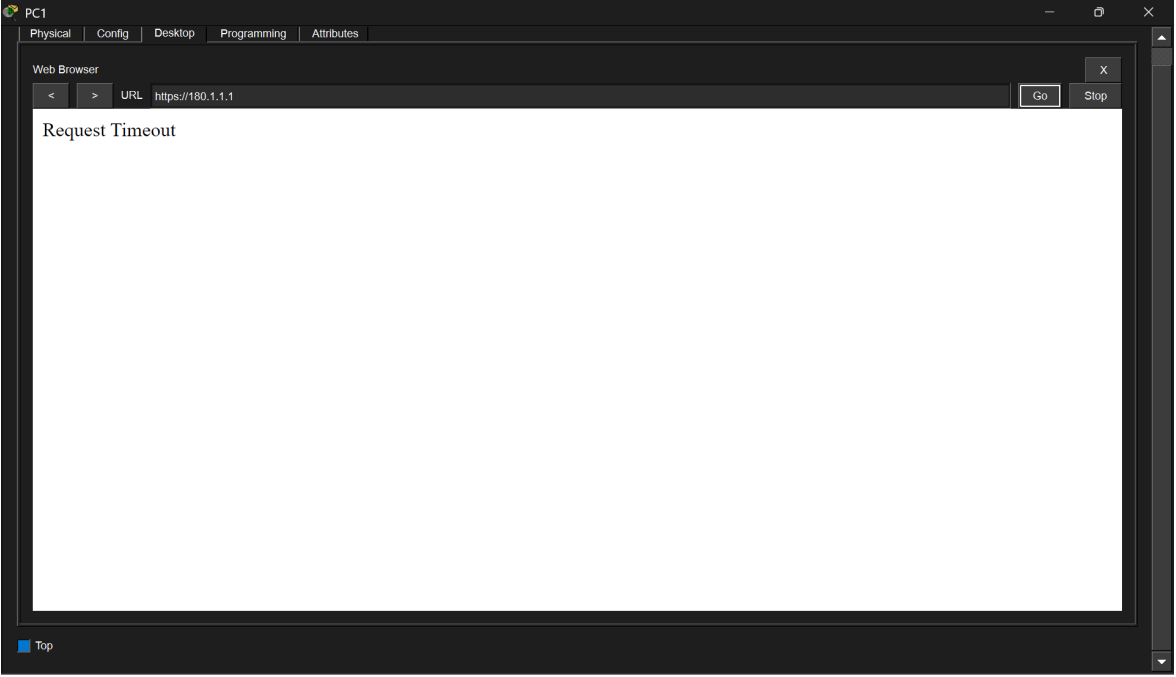
1. Public Bandung Web Server
2. Public DNS
3. Public Telnet Server
4. ITB Jatinangor

Lakukan hal ini untuk memeriksa perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan berfungsi dengan baik.

Setelah memeriksa *connectivity*, tambahkan 4 PC (PC1-PC4) pada *network* ITB Ganesha dengan static IP 192.168.10.1 - 192.168.10.4. Gunakan 11.11.11.11 sebagai IP DNS, serta tambahkan *default gateway* yang sesuai. Setiap konfigurasi menggunakan *subnet mask* /24. Setelah melakukan persiapan, periksa *connectivity* dengan melakukan ping antar-PC dalam jaringan ITB Ganesha.

	Setelah itu, coba akses Public Bandung Web Server pada http://bandung.com dari PC0 melalui <i>web browser</i>. Ini akan butuh waktu beberapa saat, jadi gunakan fitur speedup agar Anda tidak bosan menunggu. Tugas: sebutkan (tidak perlu jelaskan) apa yang terjadi ketika mencoba mengakses http://bandung.com dari PC0!
A	 The screenshot shows a terminal window titled 'PC0' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Web Browser' window. The browser's address bar shows the URL 'https://bandung.com'. Below the address bar, the text 'Host Name Unresolved' is displayed, indicating a DNS resolution failure. The browser window has standard navigation buttons (back, forward, go, stop) and a 'Top' button at the bottom left. PC0 tidak bisa mengakses https://bandung.com, Host Name Unresolved.
Q	Sekarang coba ping Public DNS dari PC2! Tugas: sebutkan (tidak perlu jelaskan) apa yang terjadi.

A	 The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for PC2. The command entered is <code>ping 11.11.11.11</code>. The output shows four 'Request timed out.' messages and a summary: 'Ping statistics for 11.11.11.11: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. Ping PC2 ke public DNS tidak berhasil (request timed out).
Q	Sekarang coba ping Public Telnet Server dari PC3! Tugas: sebutkan (tidak perlu jelaskan) apa yang terjadi.
A	 The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for PC3. The command entered is <code>ping 11.11.100.100</code>. The output shows four 'Request timed out.' messages and a summary: 'Ping statistics for 11.11.100.100: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. Ping PC3 ke Public Telnet Server tidak berhasil (request timed out)
Q	Sekarang coba akses Public Bandung Web Server menggunakan <i>public IP</i>-nya dari PC1! Tugas:

	sebutkan (tidak perlu jelaskan) apa yang terjadi.
A	 Akses Public Bandung Web Server dari PC1 tidak berhasil (request timeout)

Adakah aktivitas yang berhasil? Jika ada, maka pasti ada kesalahan karena **seharusnya tidak berhasil**. Bisakah Anda menebak kenapa?

Tugas 1.5	
Q	Dengan fitur simulasi, Anda bisa melihat detail PDU; lebih spesifiknya, Anda bisa melihat source IP dan destination IP dari setiap paket yang dikirimkan. Telah dijelaskan pada penjelasan awal bahwa NAT pada dasarnya adalah perubahan IP address di Layer ke-3. Pada kasus ini, seharusnya terjadi perubahan source IP oleh router ITB Ganesha sedemikian sehingga outgoing packets-nya tidak ber-address 192.168.10.x Tugas: jawablah semua pertanyaan berikut ini. 1.) Kenapa packet dengan IP Address 192.168.10.x harus di-translate oleh router Ganesha? Gunakan fitur simulasi untuk mengaitkan jawaban Anda dengan di mana packet itu hilang. 2.) Kenapa ketika melakukan PING dari router ITB ke 11.11.11.11 secara langsung berhasil?

	3.) Merujuk ke pertanyaan sebelumnya, adakah proses translasi alamat IP yang terjadi di situ? (jawab Ya/Tidak saja, tidak perlu dijelaskan) 4.) Apa bedanya Public IP dan Private IP? Jelaskan cara menentukan keduanya melalui komputer pribadi Anda. 5.) Apakah pernyataan “Routing tidak berhubungan dengan NAT” secara garis besar bersifat benar?
A	1.) Karena 192.168.10.x merupakan private IP yang tidak dapat dirouting di jaringan internet. Berdasarkan hasil simulasi, packet hilang setelah keluar dari router ITB Ganesha menuju jaringan luar, karena masih menggunakan private IP. 2.) Karena router menggunakan public IP pada interface yang terhubung ke jaringan luar, sehingga packet dapat diterima dan dikembalikan oleh jaringan tujuan. 3.) Tidak 4.) Public IP adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, sedangkan Private IP adalah alamat IP yang hanya digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat dirouting di internet. Private IP berada pada rentang: - a.) 10.0.0.0-10.255.255.255 - b.) 172.16.0.0-172.31.255.255 - c.) 192.168.0.0-192.168.255.255 Selain itu, merupakan Public IP. Cara menentukan Private IP melalui komputer pribadi adalah dengan menggunakan perintah seperti ipconfig untuk sistem operasi Windows dan perintah ifconfig untuk sistem operasi Linux. Cara menentukan Public IP melalui komputer pribadi adalah dengan menjalankan instruksi curl https://ipinfo.io/ip. 5.) Meskipun routing dan NAT sering diimplementasikan bersamaan pada perangkat router yang sama, secara garis besar pernyataan “Routing tidak berhubungan dengan NAT” bersifat benar. Karena routing berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman packet, sedangkan NAT berfungsi untuk melakukan translasi alamat IP.

Static NAT

Pada bagian ini, kita akan mengatasi beberapa masalah yang dialami pada bagian sebelumnya menggunakan NAT (dimulai dari static NAT, kemudian menggunakan jenis NAT lain pada bagian-bagian selanjutnya). Static NAT dilakukan dengan memetakan *IP address* lokal secara statik dengan *IP address* eksternal (yang bisa saja merupakan *IP address* global). Selain itu, bagian ini akan menggunakan pemetaan *one-to-one*, yang memetakan masing-masing *IP address* lokal ke sebuah *IP address* global (ada beberapa metode *mapping* static NAT lain, silakan dieksplorasi). Salah satu contoh penggunaan static NAT adalah memungkinkan sebuah perangkat pada jaringan lokal terekspos pada jaringan *public* (Internet), tetapi tetap mengenkapsulasi jaringan *private*.

Tugas 2

Q Melanjutkan dari tugas sebelumnya, konfigurasi NAT router ITB Ganesha.

Mulailah dengan mengkonfigurasi *interface* router yang akan digunakan sebagai *inside interface* & *outside interface* pada *address translation* (dengan *outside interface* merupakan *interface* yang terhubung ke Internet).

Hint: konfigurasi mode NAT *interface* dengan mengaktifkan mode *interface config*, kemudian gunakan *command*

ip nat ...

Setelah mengkonfigurasi *inside/outside interface* dari *address translation*, saatnya mengkonfigurasi *address translation* dari *inside interface*. Menggunakan static NAT, petakan *IP address* lokal PC dengan *IP address* global.

Petakan *address translation* dengan *one-to-one mapping* berikut:

- 192.168.10.1 : 201.10.10.11
- 192.168.10.2 : 201.10.10.12
- 192.168.10.3 : 201.10.10.13

Hint: konfigurasi *inside address translation* pada *config mode* dengan *command*

ip nat ...

Tugas:

screenshot *command-command* konfigurasi, kemudian lakukan hal-hal berikut:

- Akses <http://bandung.com> melalui web browser PC0.

- Ping bandung.com dan jatinangor.itb.ac.id dari PC2
- Ping PC0 dan bandung.com dari PC3
- Lakukan telnet melalui PC1 ke publictelnet.com dengan password “cisco”, kemudian ping bandung.com dalam sesi telnet, kemudian keluar dari sesi telnet.

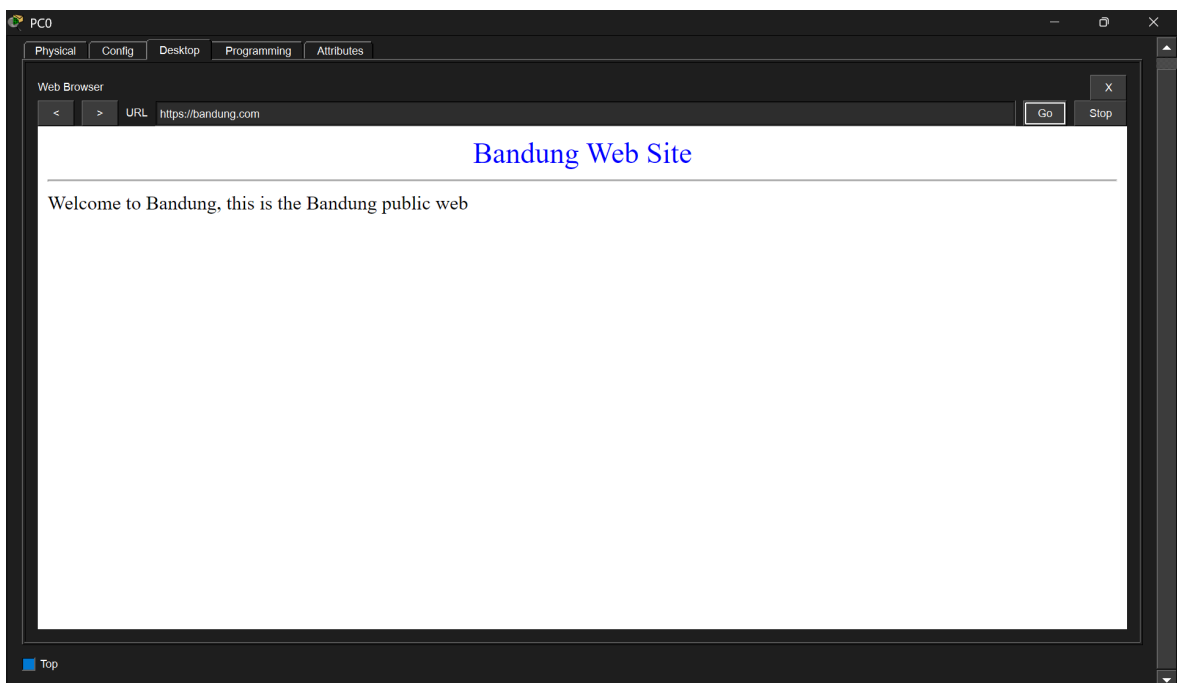
Tunjukkan hasilnya, kemudian jelaskan mengapa hal tersebut berhasil (atau tidak).
Tunjukkan juga tabel NAT router.

A

Screenshot command-command konfigurasi:

```
Kampar#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Kampar(config)#interface fa0/1
Kampar(config-if)#ip nat inside
Kampar(config-if)#exit
Kampar(config)#interface fa0/0
Kampar(config-if)#ip nat outside
Kampar(config-if)#exit
Kampar(config)#ip nat inside source static 192.168.10.1 201.10.10.11
Kampar(config)#ip nat inside source static 192.168.10.2 201.10.10.12
Kampar(config)#ip nat inside source static 192.168.10.3 201.10.10.13
Kampar(config)#
```

Hasil akses <https://bandung.com> melalui web browser PC0:



Penjelasan:

Akses <https://bandung.com> dari PC0 berhasil karena router ITB Ganesha telah dikonfigurasi menggunakan static NAT yang memetakan IP address private PC0 menjadi alamat IP Public. PC0 yang memiliki IP 192.168.10.1 ditranslasikan menjadi 201.10.10.11 ketika mengirim paket ke jaringan luar. Dengan demikian, paket yang dikirim memiliki alamat sumber berupa public IP, dan dapat dirouting di internet untuk mencapai server bandung.com. Setelah menerima permintaan, server akan mengirimkan balasan ke public IP (201.10.10.11), dan router akan melakukan translasi kembali ke private IP PC0 (192.168.10.1).

Hasil ping bandung.com dan jatinangor.itb.ac.id dari PC2:

```
C:\>ping bandung.com

Pinging 180.1.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 180.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms

C:\>ping jatinangor.itb.ac.id

Pinging 11.11.100.123 with 32 bytes of data:

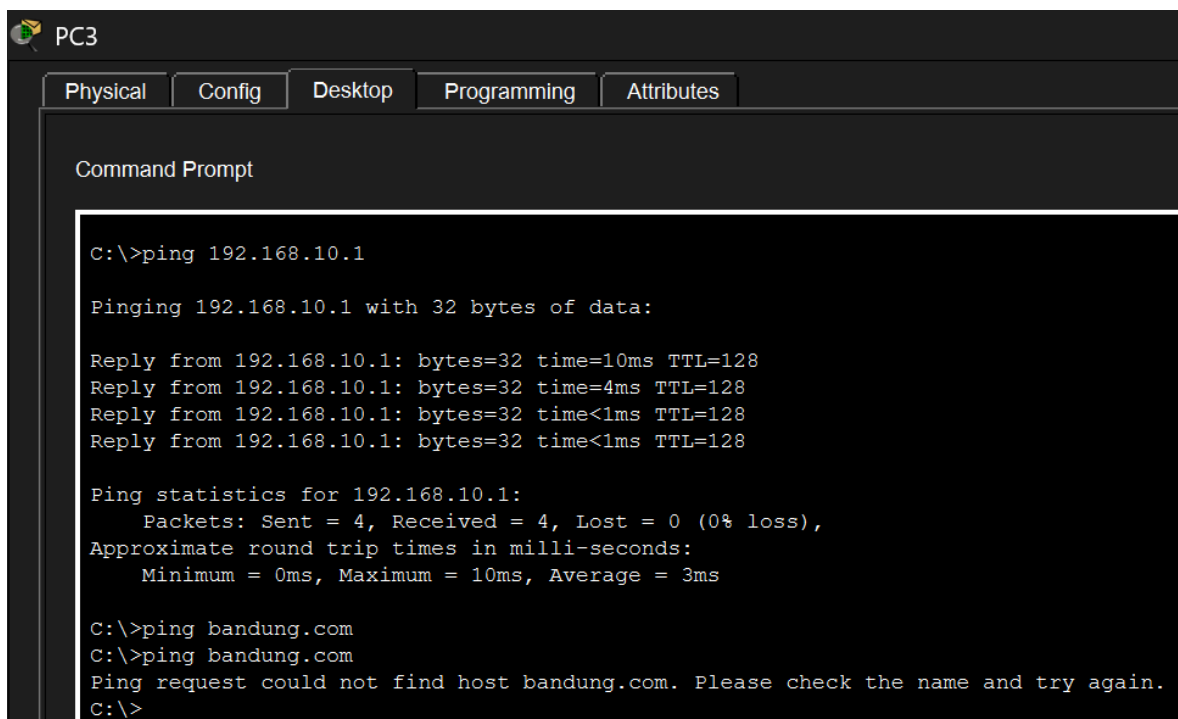
Request timed out.
Reply from 11.11.100.123: bytes=32 time=2ms TTL=252
Reply from 11.11.100.123: bytes=32 time=3ms TTL=252
Reply from 11.11.100.123: bytes=32 time=3ms TTL=252

Ping statistics for 11.11.100.123:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

Penjelasan:

Ping ke bandung.com dan jatinangor.itb.ac.id dari PC2 berhasil karena PC2 telah dikonfigurasi dengan static NAT pada router. Private IP PC2 (192.168.10.3) ditranslasikan menjadi public IP 201.10.10.13 saat paket dikirim ke jaringan luar. Dengan demikian, paket dapat dirouting di internet dan mencapai server tujuan. Selain itu, PC2 menggunakan DNS server (11.11.11.11) sehingga nama domain bandung.com dan jatinangor.itb.ac.id dapat ditranslasikan menjadi alamat IP sebelum dilakukan proses ping.

Hasil ping PC0 dan bandung.com dari PC3:



```
PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

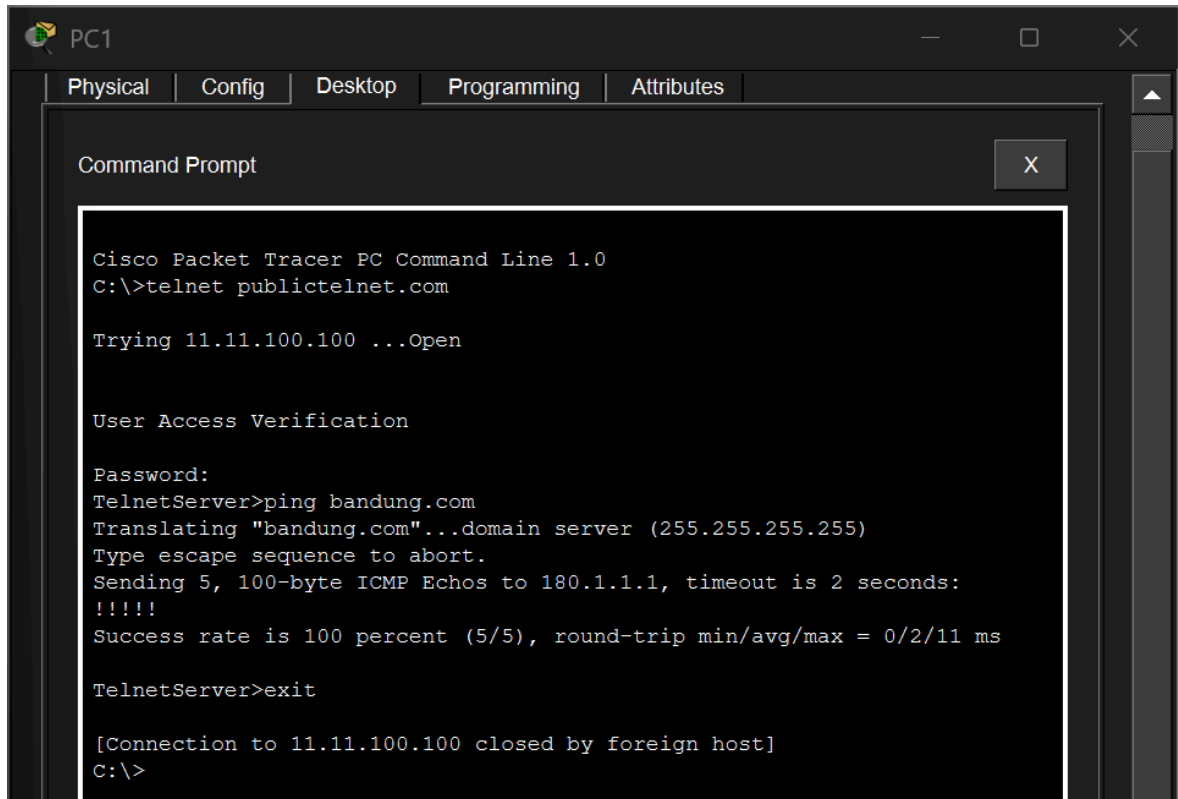
C:\>ping bandung.com
C:\>ping bandung.com
Ping request could not find host bandung.com. Please check the name and try again.
C:\>
```

Penjelasan:

Ping dari PC3 ke PC0 berhasil karena keduanya berada dalam satu jaringan local (LAN) dengan subnet yang sama (192.168.10.0/24). Komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal tidak memerlukan NAT, sehingga paket dapat langsung dikirim melalui switch tanpa translasi alamat IP.

Ping dari PC3 ke bandung.com tidak berhasil karena PC3 tidak memiliki konfigurasi static NAT pada router. Alamat IP PC3 (192.168.10.4) tidak dipetakan ke public IP, sehingga ketika PC3 mengirim paket ke jaringan luar, paket tersebut tidak dapat ditranslasikan dan dirouting.

Hasil telnet melalui PC1 ke publictelnet.com dengan password “cisco”, kemudian ping bandung.com dalam sesi telnet, kemudian keluar dari sesi telnet:



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet publictelnet.com

Trying 11.11.100.100 ...Open

User Access Verification

Password:
TelnetServer>ping bandung.com
Translating "bandung.com"...domain server (255.255.255.255)
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 180.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/11 ms

TelnetServer>exit

[Connection to 11.11.100.100 closed by foreign host]
C:\>
```

Penjelasan:

Telnet dari PC1 ke publictelnet.com berhasil karena PC1 telah dikonfigurasi dengan static NAT pada router. Private IP PC1 (192.168.10.2) ditranslasikan menjadi public IP (201.10.10.12), sehingga paket dapat dirouting ke jaringan internet dan mencapai server telnet. Setelah berhasil masuk ke server telnet, ping bandung.com tidak berasal dari PC1, melainkan dari server publictelnet.com yang berada di jaringan publik dan memiliki public IP. Dengan demikian, ping bandung.com dalam sesi telnet berhasil mendapatkan balasan.

Tabel NAT router

```
Kampar>enable
Kampar#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
---  201.10.10.11         192.168.10.1     ---               ---
---  201.10.10.12         192.168.10.2     ---               ---
---  201.10.10.13         192.168.10.3     ---               ---
tcp  201.10.10.11:1025   192.168.10.1:1025 180.1.1.1:443     180.1.1.1:443
tcp  201.10.10.11:1026   192.168.10.1:1026 180.1.1.1:443     180.1.1.1:443
tcp  201.10.10.12:1027   192.168.10.2:1027 11.11.100.100:23   11.11.100.100:23
```

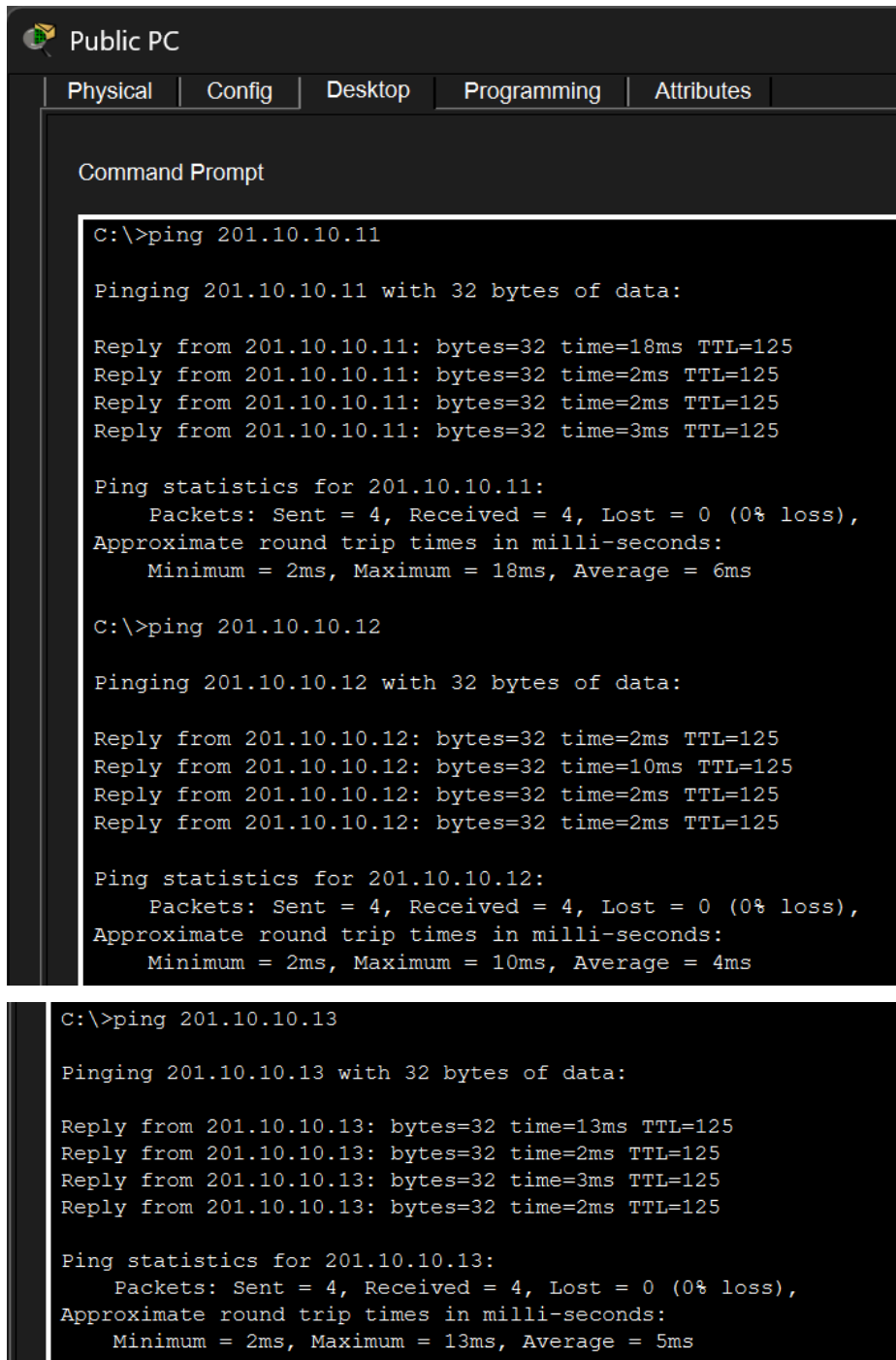
Tugas 2.5

Q Setelah mengkonfigurasi static NAT pada tugas sebelumnya, lakukan analisis keamanan terhadap konfigurasi tersebut. Dari luar jaringan (gunakan **Public PC**), coba lakukan ping ke masing-masing public IP address yang telah dipetakan (201.10.10.11, 201.10.10.12, 201.10.10.13).

Tugas: Jawablah semua pertanyaan berikut ini.

- 1.) Apakah ping dari jaringan publik ke public IP address PC berhasil? Jelaskan mengapa, kaitkan dengan sifat one-to-one mapping static NAT yang bersifat permanen.
- 2.) Apakah setiap PC dalam jaringan ITB Ganesha yang dipetakan selalu reachable dari internet, bahkan ketika PC tersebut tidak sedang melakukan request? Jelaskan implikasinya terhadap attack surface jaringan.
- 3.) Apakah static NAT dapat dianggap sebagai mekanisme keamanan jaringan? Jelaskan posisi static NAT terhadap *firewall* dalam konteks perlindungan jaringan.

A



```
Public PC
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

C:\>ping 201.10.10.11

Pinging 201.10.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 201.10.10.11: bytes=32 time=18ms TTL=125
Reply from 201.10.10.11: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 201.10.10.11: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 201.10.10.11: bytes=32 time=3ms TTL=125

Ping statistics for 201.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 18ms, Average = 6ms

C:\>ping 201.10.10.12

Pinging 201.10.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 201.10.10.12: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 201.10.10.12: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 201.10.10.12: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 201.10.10.12: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 201.10.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms

C:\>ping 201.10.10.13

Pinging 201.10.10.13 with 32 bytes of data:

Reply from 201.10.10.13: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 201.10.10.13: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 201.10.10.13: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 201.10.10.13: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 201.10.10.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 13ms, Average = 5ms
```

- 1.) Ya, ping dari jaringan publik ke public IP address PC berhasil. Karena static NAT menggunakan pemetaan one-to-one yang bersifat permanen antara private IP dan public IP. Setiap public IP (201.10.10.x) terhubung secara langsung dengan sebuah perangkat di jaringan lokal, sehingga paket dari jaringan publik dapat diteruskan ke perangkat internal yang sesuai oleh router.

	2.) Ya, setiap PC yang dipetakan dengan static NAT selalu reachable dari internet. Karena pemetaan static NAT bersifat permanen dan selalu aktif. Implikasinya adalah meningkatnya attack surface jaringan, karena perangkat dalam jaringan lokal terpapar langsung ke jaringan publik. Hal ini memberikan peluang bagi pihak eksternal untuk melakukan serangan terhadap perangkat. 3.) Tidak, static NAT bukan merupakan mekanisme keamanan. Static NAT berfungsi untuk melakukan translasi alamat IP tanpa melakukan filtering atau pembatasan lalu lintas jaringan. Dalam konteks keamanan jaringan, static NAT tidak dapat menggantikan fungsi firewall. Firewall bertugas untuk mengatur dan menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan suatu aturan. Sementara itu, NAT hanya mengubah alamat IP agar paket dapat dirouting. Maka, static NAT dapat meningkatkan risiko keamanan jika tidak digabungkan dengan penggunaan mekanisme keamanan.
--	--

Dynamic NAT

Dengan banyaknya PC dalam sebuah jaringan *private*, terkadang dynamic NAT dibutuhkan, dan static NAT tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan dynamic NAT, perangkat-perangkat dalam jaringan *private* dipetakan ke *public IP address* yang dikhususkan (untuk sementara). Pemetaan ini memungkinkan komunikasi 2 arah seperti halnya pada static NAT (sederhananya, dynamic NAT membuat static NAT sementara pada *IP addresses pool*). Berdasarkan cara kerja dynamic NAT, hal ini bermanfaat jika tidak dibutuhkan pemetaan eksplisit antar *address* (tidak ada keterhubungan yang perlu ditetapkan secara *strict* antara alamat *private* dan *public*).

Tugas 3

Q Dari tugas sebelumnya, konfigurasi NAT router ITB Ganesha.

Hapus konfigurasi static NAT dari tugas sebelumnya.

Hint: void/hapus *address translation* pada *config mode* dengan *command* `no ...`

(atau restart routernya jika konfigurasi belum di-save pada *start config*)

Setelah menghapus konfigurasi static NAT, konfigurasi kembali *inside/outside interface address translation*. Setelah mengkonfigurasi *interface-interface* tersebut, saatnya mengkonfigurasi dynamic NAT.

Pertama, buat *address list* untuk *inside local addresses*.

Hint: buatlah *address list* menggunakan *access list*

```
access-list {X} permit <network address> <wildcard bits> ...
```

Dengan X adalah nomor *list*, network address adalah address yang akan dilakukan *matching*, dan wildcard bits adalah bagian dari address yang bisa bernilai apa saja.

Selanjutnya, definisikan *address pool* untuk dynamic NAT yang berisi address `201.10.10.1/24 - 201.10.10.2/24`

Hint: buat pendefinisian *address pool* dengan *command*

```
ip nat pool ...
```

Kemudian, petakan *address list* dengan *address pool* yang telah dikonfigurasi sebelumnya

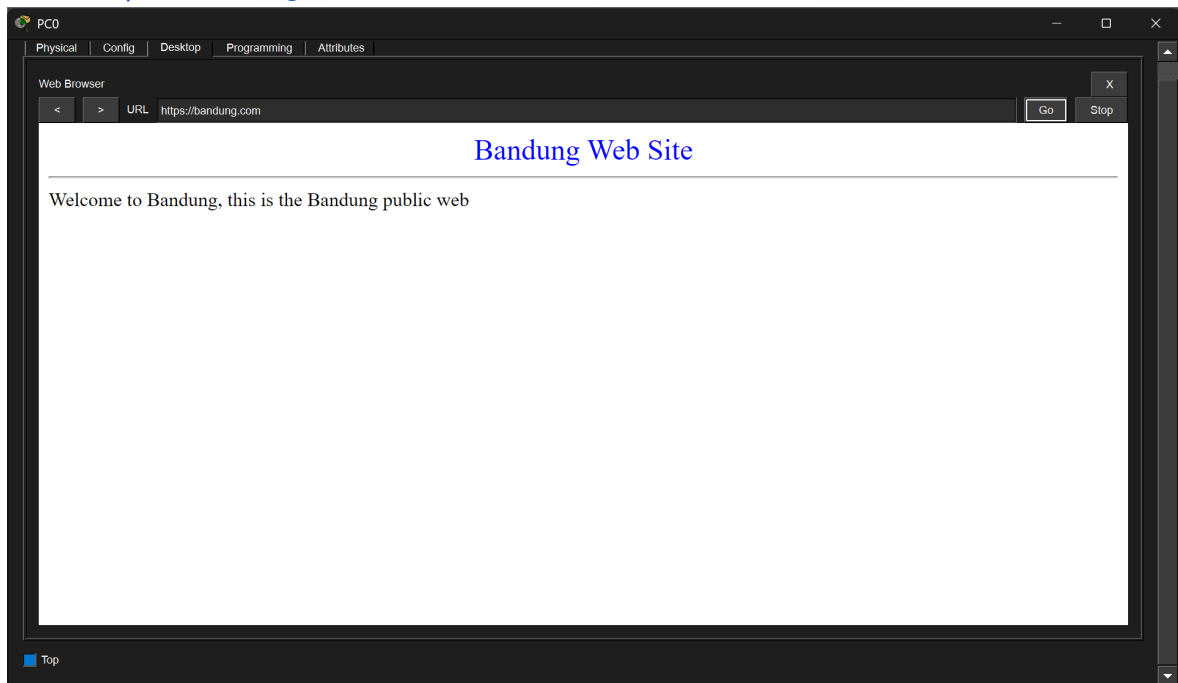
Hint: konfigurasi *inside interface* NAT dengan *command* serupa pada konfigurasi static NAT pada tugas sebelumnya.

Tugas: setelah mengkonfigurasi NAT, lakukan hal-hal berikut ini secara **berurutan**:

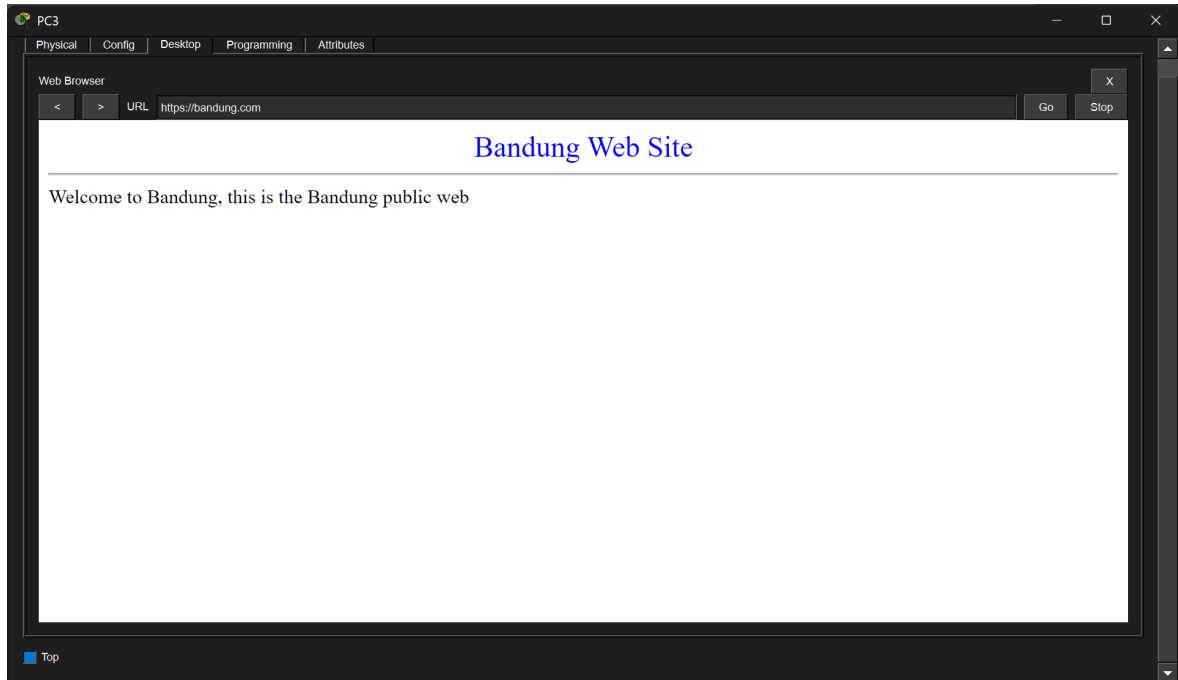
- Akses <http://bandung.com> dari semua web browser PC dengan urutan: PC0 - PC3 - PC2 - PC1.
- Kosongkan NAT table, dan tutup semua web browser PC
- Akses <http://bandung.com> dari semua web browser PC dengan urutan: PC1 - PC3 - PC2 - PC0.

Tampilkan hasilnya dan jelaskan mengapa hal-hal tersebut berhasil/tidak!

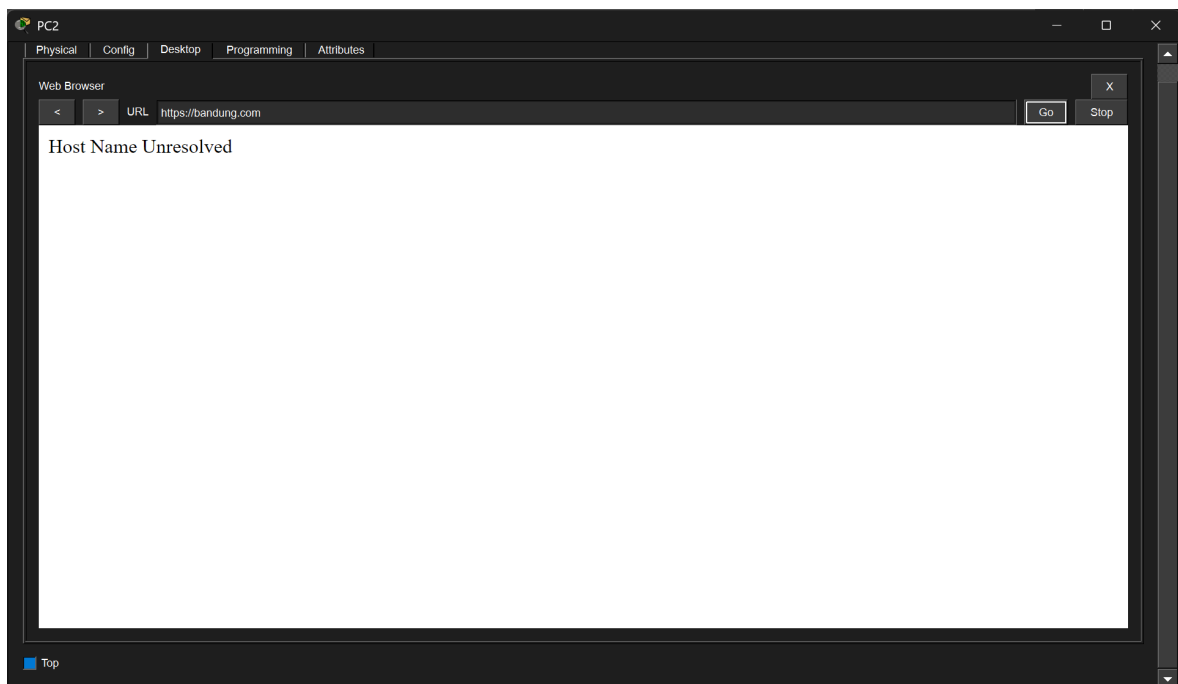
A Akses <https://bandung.com> dari web browser PC0:



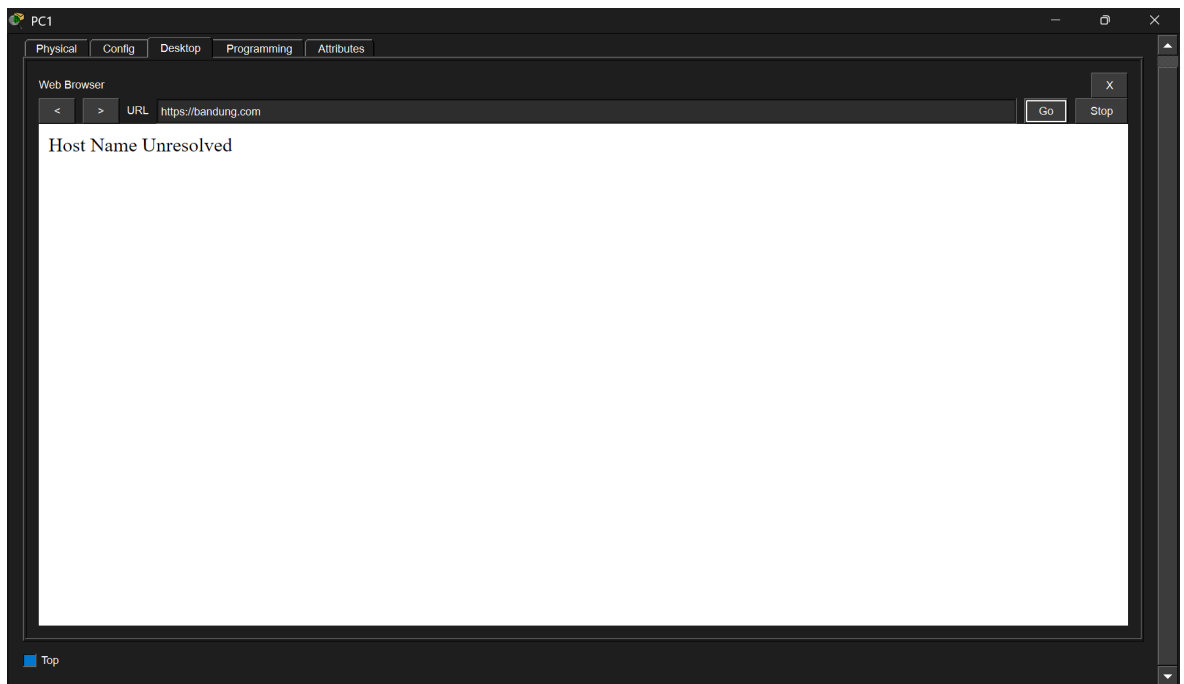
Akses <https://bandung.com> dari web browser PC3 setelah akses dari PC0:



Hasil akses <https://bandung.com> dari PC2 setelah akses dari PC3:

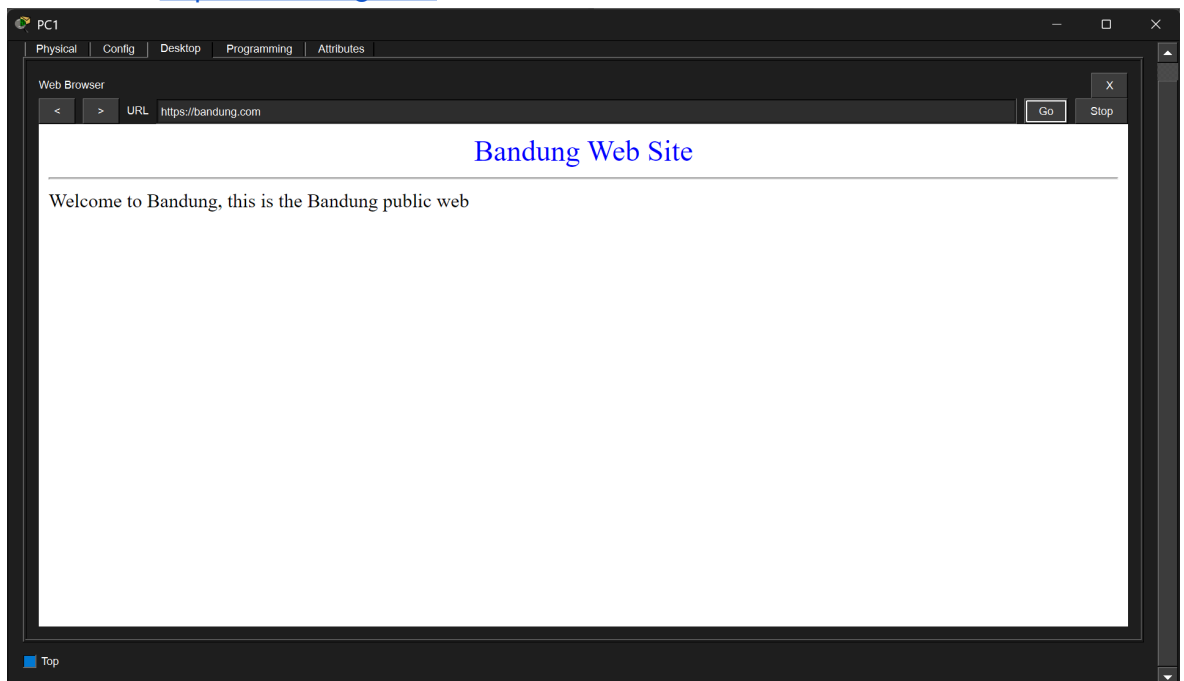


Hasil akses <https://bandung.com> dari PC1 setelah akses dari PC2:

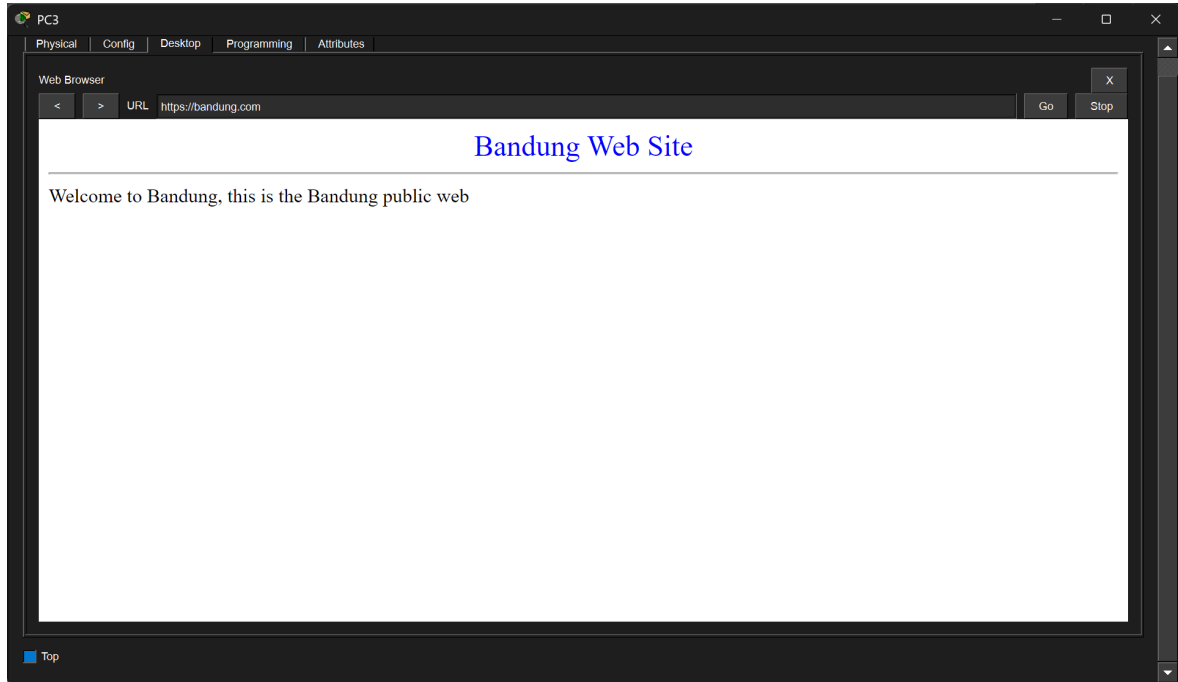


Setelah mengosongkan NAT table:

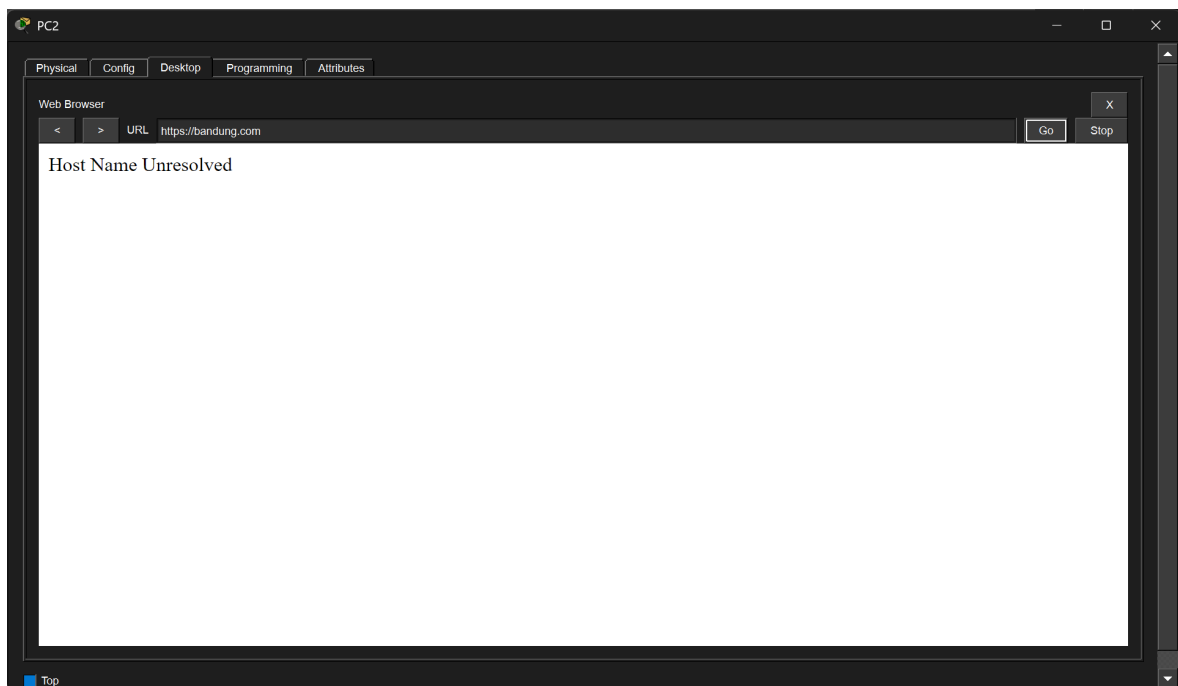
Hasil akses <https://bandung.com> dari PC1:



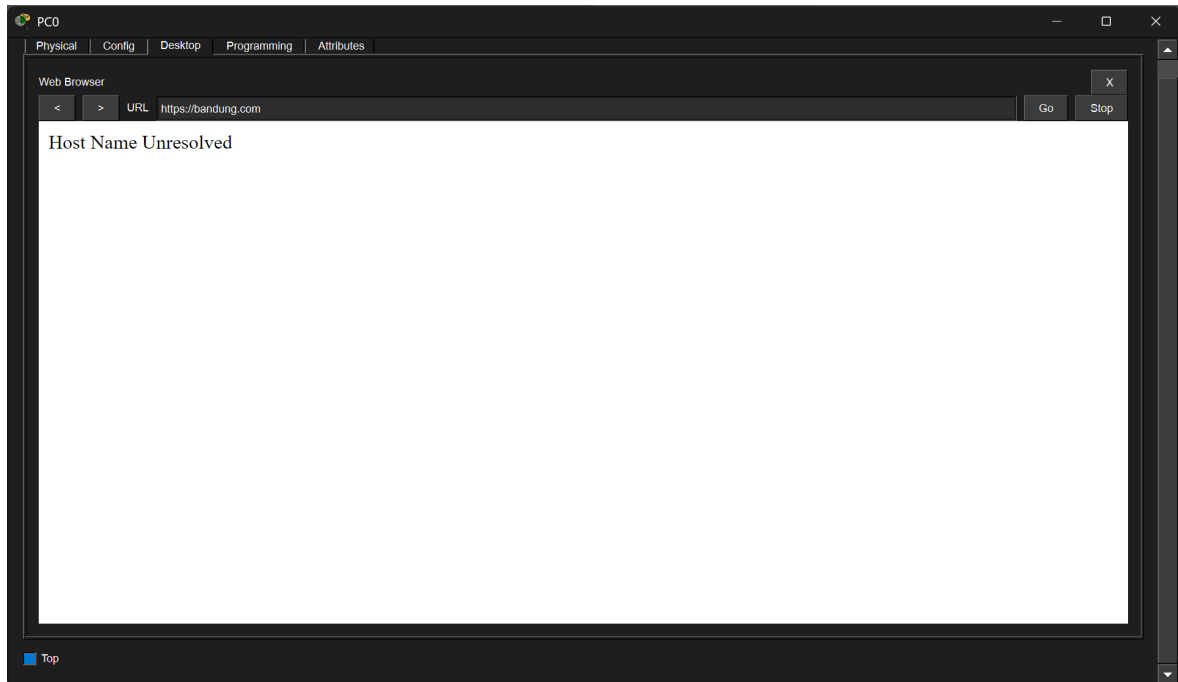
Hasil akses <https://bandung.com> dari PC3 setelah PC1:



Hasil akses <https://bandung.com> dari PC2 setelah PC3:



Hasil akses <https://bandung.com> dari PC0 setelah PC2:



Penjelasan:

Pada percobaan pertama, hanya dua PC pertama (PC0 dan PC3) yang berhasil mengakses <https://bandung.com>, sedangkan dua PC terakhir (PC2 dan PC1) gagal karena mekanisme dynamic NAT menggunakan pemetaan satu bandung satu antara private IP dan public IP secara sementara. Dalam konfigurasi ini, NAT pool hanya menyediakan dua public IP, yaitu 201.10.10.1 dan 201.10.10.2, sementara terdapat empat buah PC yang ingin mengakses <https://bandung.com>. Akibatnya, PC0 dan PC3 yang melakukan akses terlebih dahulu yang berhasil memperoleh public IP dari pool, sedangkan PC2 dan PC1 tidak mendapatkan IP karena pool sudah habis.

Pada percobaan kedua, setelah NAT table dikosongkan dan seluruh web browser ditutup, semua mapping sebelumnya dihapus sehingga pool kembali tersedia. Namun, hanya dua PC pertama (PC1 dan PC3) berhasil dan dua PC terakhir (PC2 dan PC0) gagal. Hal ini disebabkan dynamic NAT bersifat first come first served.

Tugas 3.5

- Q Setelah mengkonfigurasi dynamic NAT pada tugas sebelumnya, lakukan analisis keamanan dan bandingkan perilakunya dengan static NAT. Dari luar jaringan, coba lakukan ping ke salah satu IP address pada pool (201.10.10.1, 201.10.10.2) **tanpa** ada PC yang sedang aktif menggunakan pool tersebut.

Tugas: jawablah semua pertanyaan berikut ini.

	1.) Apakah ping dari jaringan publik ke IP pool berhasil ketika tidak ada PC yang sedang menggunakannya? Jelaskan mengapa, kaitkan dengan sifat temporary mapping pada dynamic NAT 2.) Bandingkan attack surface dynamic NAT dengan static NAT — mana yang lebih kecil, dan mengapa? 3.) Meskipun dynamic NAT lebih sulit diserang dari luar, apakah ia tetap memiliki celah keamanan? Berikan satu contoh skenario serangan yang tetap bisa terjadi meskipun menggunakan dynamic NAT.
A	1.) Ping dari jaringan publik ke IP pool ketika tidak ada PC yang sedang menggunakannya tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh sifat dynamic NAT yang hanya membuat mapping sementara ketika terdapat trafik yang berasal dari dalam jaringan (inside). Jika tidak ada perangkat dari dalam yang melakukan koneksi, maka tidak akan ada entri pada NAT table, sehingga router tidak memiliki informasi untuk meneruskan paket dari jaringan luar ke host di dalam jaringan. 2.) Dibandingkan dengan static NAT, dynamic NAT memiliki attack surface yang lebih kecil. Pada static NAT, terdapat pemetaan tetap atau permanen antara private IP dan public IP, sehingga public IP selalu dapat diakses dari luar dan menjadi sangat rentan terhadap serangan. Sementara itu, pada dynamic NAT, pemetaan bersifat sementara dan hanya terjadi ketika ada koneksi dari dalam, sehingga pihak dari luar jaringan sulit untuk mengetahui atau mengakses host internal secara langsung. 3.) Meskipun dynamic NAT lebih sulit diserang dari luar, dynamic NAT bukan mekanisme keamanan dan ia tetap memiliki celah keamanan. Salah satu contoh skenario serangan yang tetap bisa terjadi meskipun menggunakan dynamic NAT adalah ketika host internal memulai koneksi ke server berbahaya di luar jaringan, misalnya melalui website phishing atau malware. Ketika koneksi ini terjadi, dynamic NAT membuat mapping sementara, yang membuka jalur komunikasi dua arah. Penyerang dapat memanfaatkan koneksi ini untuk mengirimkan payload berbahaya atau mengeksploitasi sesi yang sudah terbuka.

PAT

Menggunakan NAT bisa bermanfaat, namun terdapat beberapa masalah pada bagian sebelumnya terkait penggunaan NAT. Hal ini lebih besar dengan keterbatasan jumlah *IPv4 address*. Untuk mengatasi hal ini, digunakan PAT, yang memetakan alamat menggunakan *IP address* **dan** *port number* (*logical port number* yang digunakan pada **transport layer**, dan bukan *port* fisik dari perangkat). Hal ini membantu mengurangi penggunaan *IPv4 address*, namun mengaburkan pemisahan *network layer* dan *transport layer* pada OSI model.

Tugas 4

Q Melanjutkan dari tugas sebelumnya, Anda menyadari keterbatasan jumlah *IPv4 address*, dan Anda mendapat peringatan dari ICANN karena menggunakan 3 *public IP address* meskipun Anda hanya disediakan 1 *public IP address*. Berdasarkan penjelasan pada bagian ini, Anda dapat menyelesaikan persoalan ini.

Mulai dengan menghapus konfigurasi dynamic NAT dari bagian sebelumnya (jangan hapus *access list*).

Selanjutnya, konfigurasi router ITB Ganesha (yang memiliki fitur PAT) untuk memetakan *access list* yang telah dikonfigurasi ke *interface* router yang terhubung ke Internet

Hint: konfigurasi *inside interface* NAT dengan *command* serupa dengan konfigurasi static NAT, tetapi petakan menuju sebuah *interface* dari router. Gunakan opsi *overload* untuk mengaktifkan PAT

... *overload*

Lakukan hal-hal berikut:

- Ping *bandung.com* dari PC0
- Akses *bandung.com* melalui web browser PC1
- Lakukan telnet melalui PC2 menuju *publictelnet.com* dengan password "cisco", kemudian keluar dari sesi telnet.
- Ping *bandung.com* dari PC3

Kemudian segera tampilkan NAT table router

Tugas:

tunjukkan NAT table router. Kemudian, berdasarkan NAT table yang ditampilkan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa *public source IP* ITB Ganesha?
2. Apa layanan *udp* yang diakses *192.168.10.3* ?
3. Apa layanan *tcp* yang diakses *192.168.10.2* ?
4. Apa fungsi dari *port number* protokol *icmp* pada NAT table?

A Ping bandung.com dari PC0:

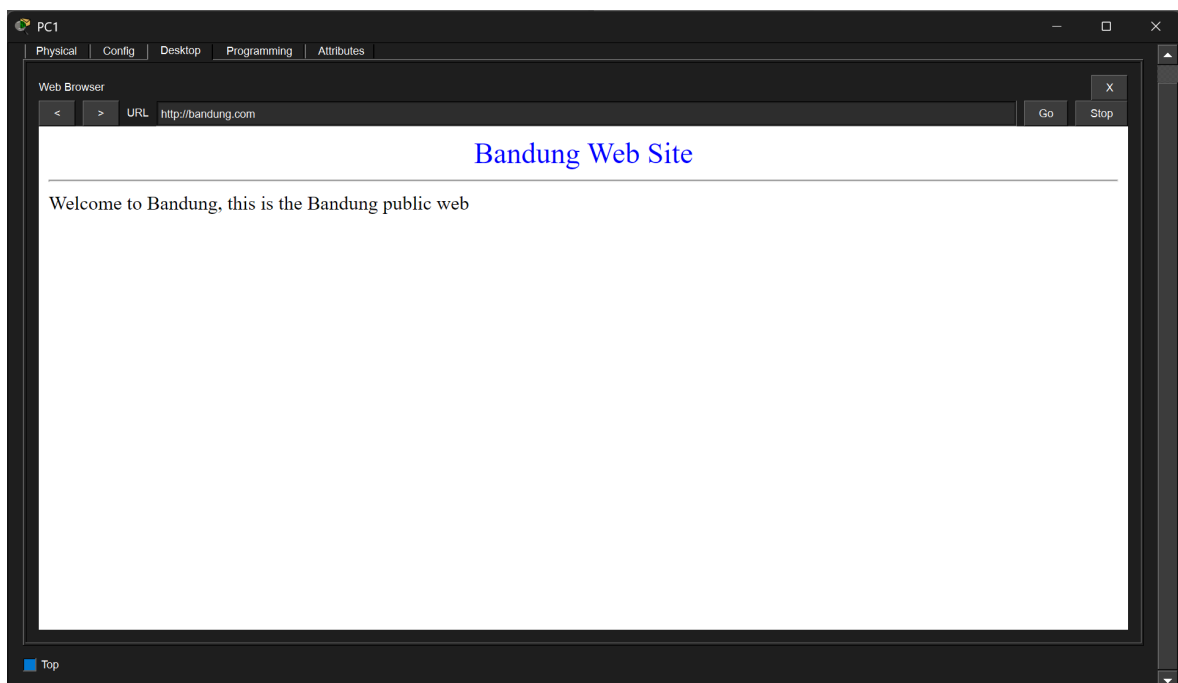
```
C:\>ping bandung.com

Pinging 180.1.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=16ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=125

Ping statistics for 180.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 16ms, Average = 9ms
```

Akses bandung.com melalui web browser PC1:



Lakukan telnet melalui PC2 menuju publictelnet.com dengan password "cisco", kemudian keluar dari sesi telnet:

```
C:\>telnet publictelnet.com

Trying 11.11.100.100 ...Open

User Access Verification

Password:
TelnetServer>exit

[Connection to 11.11.100.100 closed by foreign host]
C:\>
```

Ping bandung.com dari PC3:

```
C:\>ping bandung.com

Pinging 180.1.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=16ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 180.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 16ms, Average = 7ms
```

NAT table router:

```
Kamper#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	201.10.10.1:17	192.168.10.4:17	180.1.1.1:17	180.1.1.1:17
icmp	201.10.10.1:18	192.168.10.4:18	180.1.1.1:18	180.1.1.1:18
icmp	201.10.10.1:19	192.168.10.4:19	180.1.1.1:19	180.1.1.1:19
icmp	201.10.10.1:20	192.168.10.4:20	180.1.1.1:20	180.1.1.1:20
icmp	201.10.10.1:21	192.168.10.1:21	180.1.1.1:21	180.1.1.1:21
icmp	201.10.10.1:22	192.168.10.1:22	180.1.1.1:22	180.1.1.1:22
icmp	201.10.10.1:23	192.168.10.1:23	180.1.1.1:23	180.1.1.1:23
icmp	201.10.10.1:24	192.168.10.1:24	180.1.1.1:24	180.1.1.1:24
udp	201.10.10.1:1033	192.168.10.4:1033	11.11.11.11:53	11.11.11.11:53
udp	201.10.10.1:1037	192.168.10.2:1037	11.11.11.11:53	11.11.11.11:53
udp	201.10.10.1:1042	192.168.10.1:1042	11.11.11.11:53	11.11.11.11:53
udp	201.10.10.1:1049	192.168.10.3:1049	11.11.11.11:53	11.11.11.11:53
tcp	201.10.10.1:1026	192.168.10.3:1026	11.11.100.100:23	11.11.100.100:23
tcp	201.10.10.1:1030	192.168.10.2:1030	180.1.1.1:80	180.1.1.1:80

1. *Public source IP* ITB Ganesha adalah 201.10.10.1.
2. Layanan udp yang diakses 192.168.10.3 adalah DNS (port 53)
3. Layanan tcp yang diakses 192.168.10.2 adalah HTTP (port 80)
4. Fungsi dari *port number* protokol icmp pada NAT table adalah sebagai identifier untuk membedakan setiap sesi komunikasi, meskipun icmp tidak menggunakan port seperti tcp atau udp. Identifier ini memungkinkan router untuk mengarahkan paket balasan ke host internal yang tepat dalam mekanisme PAT, di mana banyak host berbagi satu alamat public IP.

Q Setelah mempelajari PAT, saatnya mencoba PAT dengan lebih dari satu *IP address*. ITB Ganesha telah mendaftarkan 3 *public IP address* tambahan (201.10.10.1 - 201.10.10.3).

Seperti saat mengkonfigurasi PAT pada bagian sebelumnya, konfigurasi PAT untuk menggunakan *pool mode*.

Hint: konfigurasi *inside interface* NAT dengan *command* serupa dengan konfigurasi dynamic NAT, tetapi dengan langkah tambahan pada saat konfigurasi PAT

Lakukan hal-hal berikut:

- Ping `bandung.com` dari PC0.
- Akses `bandung.com` melalui web browser PC1.
- Lakukan telnet melalui PC2 menuju `publictelnet.com` dengan password "cisco", kemudian keluar dari sesi telnet.

- Ping bandung.com dari PC3

Kemudian segera tampilkan NAT table router.

Tugas:

tunjukkan NAT table. Kemudian, berdasarkan NAT table yang ditampilkan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa *public source IP* ITB Ganesha?
2. Apa perbedaan *pool mode* PAT dan dynamic NAT dengan membandingkan NAT table kedua mode NAT tersebut?
3. Berikan beberapa contoh (kasus) yang mengakibatkan NAT table menggunakan *public IP address* lebih pada konfigurasi dynamic PAT.

A

```
Kamper#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 201.10.10.1:21      192.168.10.4:21  180.1.1.1:21      180.1.1.1:21
icmp 201.10.10.1:22      192.168.10.4:22  180.1.1.1:22      180.1.1.1:22
icmp 201.10.10.1:23      192.168.10.4:23  180.1.1.1:23      180.1.1.1:23
icmp 201.10.10.1:24      192.168.10.4:24  180.1.1.1:24      180.1.1.1:24
icmp 201.10.10.1:25      192.168.10.1:25  180.1.1.1:25      180.1.1.1:25
icmp 201.10.10.1:26      192.168.10.1:26  180.1.1.1:26      180.1.1.1:26
icmp 201.10.10.1:27      192.168.10.1:27  180.1.1.1:27      180.1.1.1:27
icmp 201.10.10.1:28      192.168.10.1:28  180.1.1.1:28      180.1.1.1:28
udp  201.10.10.1:1034    192.168.10.4:1034 11.11.11.11:53    11.11.11.11:53
udp  201.10.10.1:1038    192.168.10.2:1038 11.11.11.11:53    11.11.11.11:53
udp  201.10.10.1:1039    192.168.10.2:1039 11.11.11.11:53    11.11.11.11:53
udp  201.10.10.1:1040    192.168.10.2:1040 11.11.11.11:53    11.11.11.11:53
udp  201.10.10.1:1041    192.168.10.2:1041 11.11.11.11:53    11.11.11.11:53
udp  201.10.10.1:1042    192.168.10.2:1042 11.11.11.11:53    11.11.11.11:53
udp  201.10.10.1:1043    192.168.10.1:1043 11.11.11.11:53    11.11.11.11:53
udp  201.10.10.1:1050    192.168.10.3:1050 11.11.11.11:53    11.11.11.11:53
tcp  201.10.10.1:1027    192.168.10.3:1027 11.11.100.100:23  11.11.100.100:23
tcp  201.10.10.1:1031    192.168.10.2:1031 180.1.1.1:80      180.1.1.1:80
tcp  201.10.10.1:1032    192.168.10.2:1032 180.1.1.1:80      180.1.1.1:80
tcp  201.10.10.1:1033    192.168.10.2:1033 180.1.1.1:80      180.1.1.1:80
tcp  201.10.10.1:1034    192.168.10.2:1034 180.1.1.1:80      180.1.1.1:80
tcp  201.10.10.1:1035    192.168.10.2:1035 180.1.1.1:80      180.1.1.1:80
```

1. *Public source IP* ITB Ganesha adalah 201.10.10.1.
2. Dengan membandingkan NAT table kedua mode NAT, perbedaan *pool mode* PAT dan dynamic adalah pada dynamic NAT, setiap host internal akan dipetakan ke satu public IP secara eksklusif tanpa penggunaan port, sehingga jumlah entri NAT terbatas oleh jumlah IP dalam pool dan setiap entri hanya menunjukkan satu pasangan alamat tanpa variasi port. Sementara itu, pada pool mode PAT, satu

	public IP dapat digunakan oleh banyak host secara bersamaan dengan membedakan koneksi menggunakan nomor port. Hal ini terlihat pada NAT table yang menampilkan banyak entri dengan public IP yang sama (201.10.10.1) namun dengan port yang berbeda-beda. 3. Beberapa contoh (kasus) yang mengakibatkan NAT table menggunakan <i>public IP address</i> lebih pada konfigurasi dynamic PAT adalah ketika jumlah koneksi yang dilakukan oleh host internal sangat banyak sehingga port pada satu public IP tidak mencukupi dan router mulai menggunakan IP lain dalam pool. Selain itu, penggunaan lebih dari satu public IP dapat diakibatkan oleh kondisi di mana banyak host secara bersamaan melakukan berbagai jenis koneksi seperti HTTP, DNS, dan telnet.
--	--

Port Forwarding

Kita telah mempelajari penggunaan PAT, dan bagaimana PAT dapat digunakan untuk menerjemahkan beberapa *local address* secara dinamis ke satu atau beberapa *public address*. Namun, ketika kita ingin mengkonfigurasi server yang melakukan *listen* koneksi dan bukan melakukan *request* (misalnya ping, http request, DNS lookup), hal ini menjadi tidak dapat dilakukan (karena tidak ada *endpoint* yang *fixed* untuk menerima koneksi).

Untuk memetakan port statik yang menerima koneksi, perangkat di jaringan *private* harus memiliki jalur “khusus” untuk menerima *request* dari alamat publik melalui perangkat NAT. Untuk melakukan hal ini, digunakan port forwarding, untuk memetakan alamat tertentu secara statik sehingga perangkat di jaringan *private* memiliki alamat “khusus” yang terekspos ke Internet.

Tugas 5	
Q	Melanjutkan dari bagian sebelumnya, Anda diminta untuk men-<i>deploy</i> server pada jaringan <i>private</i> di Jatinangor, dan memungkinkan server tersebut agar dapat diakses melalui Internet. Tambahkan sebuah Server dalam jaringan ITB Jatinangor. Beri <i>IP address</i> statik 192.168.10.1/24 dan gunakan 192.168.10.254 sebagai gateway-nya. Kemudian, konfigurasi server pada tab “services” di bagian atas. Pilih tab HTTP di bagian kiri, kemudian edit file <code>index.html</code> dengan isi berikut. <pre><html></pre>

```
<center><font size='+2' color='blue'>
Cisco Packet Tracer
</font></center>
<hr>Welcome to ITB Jatinangor >:D
</html>
```

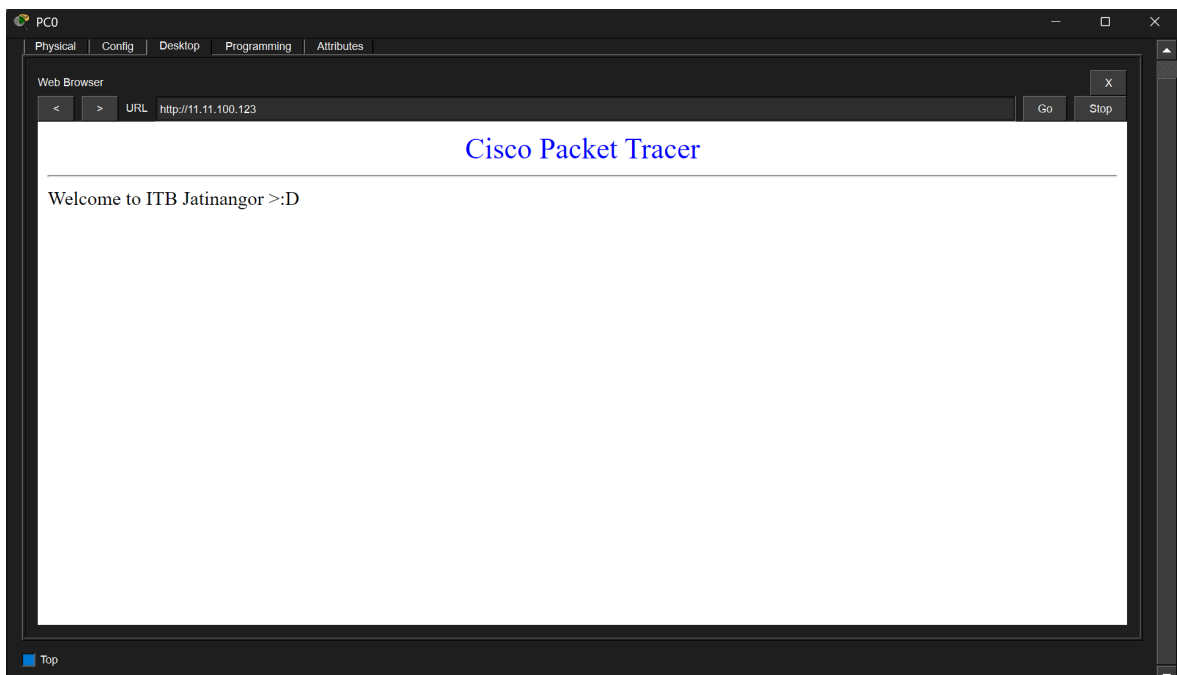
Kemudian, konfigurasi *inside & outside interface* router untuk *address translation* seperti pada tugas-tugas sebelumnya.

Setelah itu, konfigurasi *port forwarding* dengan memetakan protokol TCP dari *local address* server pada port 80 ke *global address* pada port 80 (*global address* dari router) secara **static**.

Tugas: tunjukkan NAT table. Kemudian, menggunakan salah satu PC dalam jaringan ITB Ganesha, akses *webpage* dari web server ITB Jatinangor (akses menggunakan *global IP address* server tersebut).

A

```
Jatinangor#show ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local    Outside local    Outside global
tcp  11.11.100.123:80  192.168.10.1:80 ---              ---
```



```
show ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local    Outside local    Outside global
tcp  11.11.100.123:80  192.168.10.1:80 ---              ---
tcp  11.11.100.123:80  192.168.10.1:80 201.10.10.1:1028 201.10.10.1:1028
```

TIPS

1. Anda bisa mencari di internet kata kunci ***troubleshooting*** untuk mencari cara untuk menampilkan konfigurasi saat ini untuk *debugging*. Misalnya, jika Anda ingin melihat konfigurasi ospf, bisa cari di internet “ospf troubleshooting commands”.
2. Atau jika Anda tidak mau sulit, bisa enter *privileged mode* dan jalankan `show running-config` untuk dapat seluruh konfigurasi perangkat ini yang sedang berlaku.
3. Protokol DHCP akan dijalankan ulang setiap kali Cisco Packet Tracer dibuka. Oleh karena itu, IP *address* sebuah *device* dapat berubah antarsesi.
4. **Jangan lupa untuk sering-sering save pekerjaan Anda.**
5. Jangan lupa gunakan fitur tanda tanya. Fitur ini sudah dijelaskan pada prapraktikum sebelumnya.
6. **PING tidak selalu berhasil di *packet* pertama jika topologinya cukup rumit/besar.** Jika Anda ingin memastikan apakah sebuah PING berhasil/gagal, Anda bisa menunggu hingga PING selesai sepenuhnya (Anda juga bisa menggunakan fitur simulasi untuk melacak apakah *packet* hilang atau tidak).

Referensi

Cisco. (n.d.). *Cisco Networking Academy*. <https://www.netacad.com>

Lammle, T. (2020). *CCNA certification study guide: Exam 200-301*. Sybex.

src. v dest. ports. <https://stackoverflow.com/a/2957847>

Apa yang akan terjadi jika dua perangkat mengonfigurasi NAT statis dan menggunakan alamat IP publik yang sama? <https://networkengineering.stackexchange.com/a/74397>

More on ports <https://stackoverflow.com/a/2890723>.

How to port forward a Minecraft server? [Link](#).

[Cheat Sheet](#) (akan diperbolehkan untuk dibuka saat praktikum 3).

NAT Guide: [Configure Network Address Translation](#).